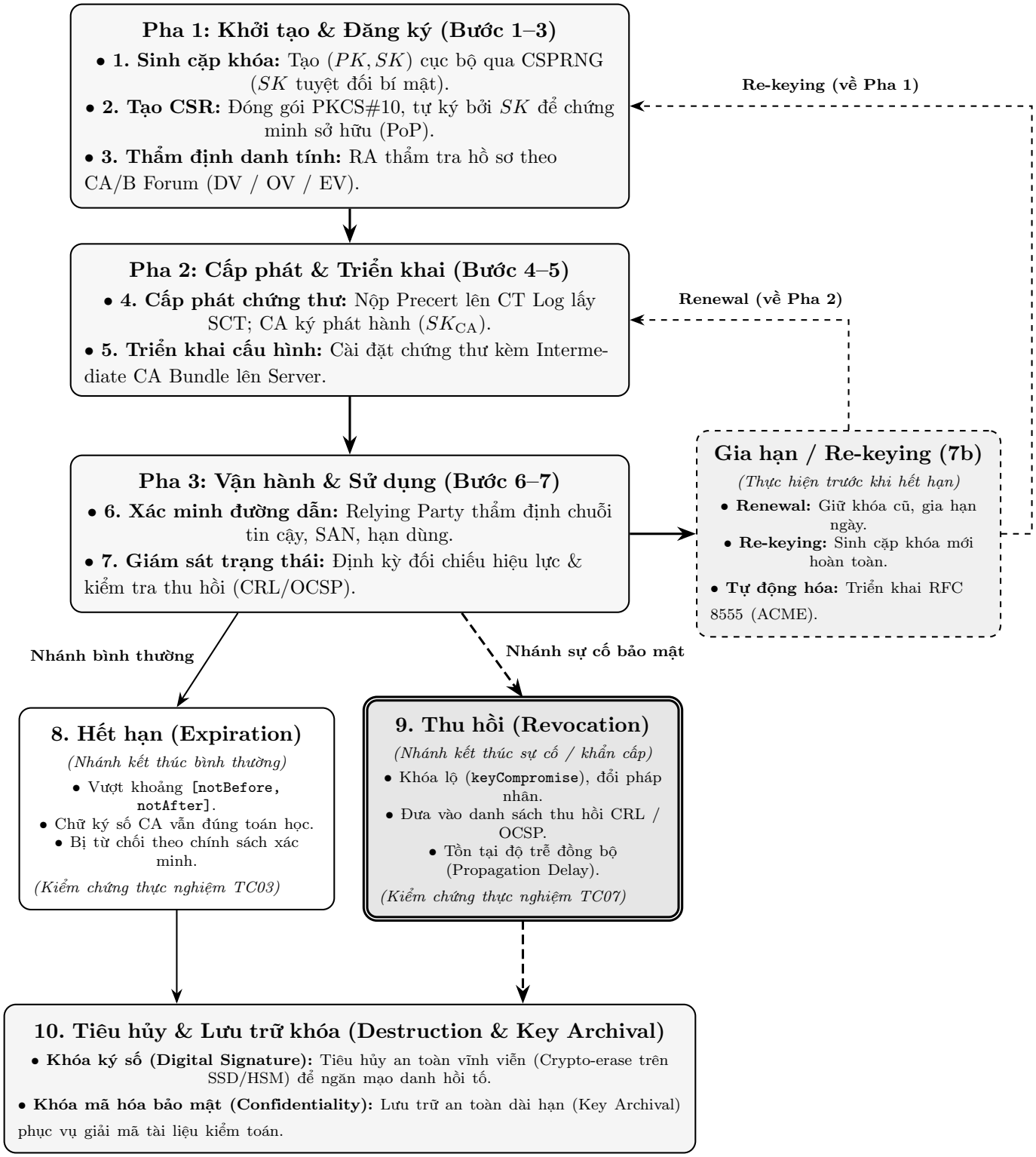

Pha 1: Khởi tạo & Đăng ký (Bước 1–3)
• 1. Sinh cặp khóa: Tạo (PK, SK) cục bộ qua CSPRNG (SK tuyệt đối bí mật).
• 2. Tạo CSR: Đóng gói PKCS#10, tự ký bởi SK để chứng minh sở hữu (PoP).
• 3. Thẩm định danh tính: RA thẩm tra hồ sơ theo CA/B Forum (DV / OV / EV).
Re-keying (về Pha 1)
Pha 2: Cấp phát & Triển khai (Bước 4–5)
• 4. Cấp phát chứng thư: Nộp Precert lên CT Log lấy SCT; CA ký phát hành (SK_{CA}).
• 5. Triển khai cấu hình: Cài đặt chứng thư kèm Intermediate CA Bundle lên Server.
Renewal (về Pha 2)
Gia hạn / Re-keying (7b)
(Thực hiện trước khi hết hạn)
• Renewal: Giữ khóa cũ, gia hạn ngày.
• Re-keying: Sinh cặp khóa mới hoàn toàn.
• Tự động hóa: Triển khai RFC 8555 (ACME).
Pha 3: Vận hành & Sử dụng (Bước 6–7)
• 6. Xác minh đường dẫn: Relying Party thẩm định chuỗi tin cậy, SAN, hạn dùng.
• 7. Giám sát trạng thái: Định kỳ đối chiếu hiệu lực & kiểm tra thu hồi (CRL/OCSP).
Nhánh bình thường
Nhánh sự cố bảo mật
8. Hết hạn (Expiration)
(Nhánh kết thúc bình thường)
• Vượt khoảng [notBefore, notAfter].
• Chữ ký số CA vẫn đúng toán học.
• Bị từ chối theo chính sách xác minh.
(Kiểm chứng thực nghiệm TC03)
9. Thu hồi (Revocation)
(Nhánh kết thúc sự cố / khẩn cấp)
• Khóa lộ (keyCompromise), đổi pháp nhân.
• Đưa vào danh sách thu hồi CRL / OCSP.
• Tồn tại độ trễ đồng bộ (Propagation Delay).
(Kiểm chứng thực nghiệm TC07)
10. Tiêu hủy & Lưu trữ khóa (Destruction & Key Archival)
• Khóa ký số (Digital Signature): Tiêu hủy an toàn vĩnh viễn (Crypto-erase trên SSD/HSM) để ngăn mạo danh hồi tố.
• Khóa mã hóa bảo mật (Confidentiality): Lưu trữ an toàn dài hạn (Key Archival) phục vụ giải mã tài liệu kiểm toán.